

18장. 직류 회로

18.1 기전력의 근원

18.2 저항기의 직렬 연결

18.3 저항기의 병렬 연결

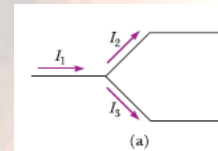
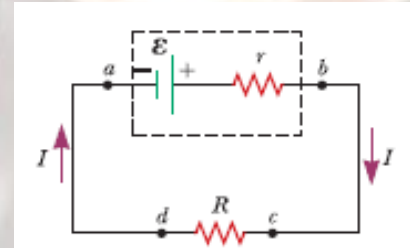
18.4 키르히호프의 법칙과 복잡한 직류회로

18.5 RC 회로

18.6 옥내 배선

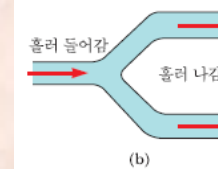
18.7 전기 안전

18.8 뉴런을 통한 전기 신호 전달



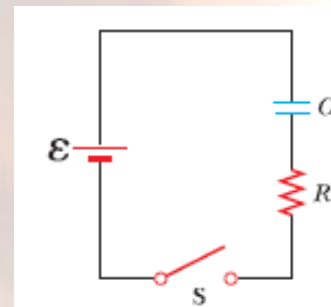
$$\sum I = 0$$

junction



$$\sum \Delta V = 0$$

closed loop



$$q = Q(1 - e^{-t/RC})$$

$$q = Qe^{-t/RC}$$

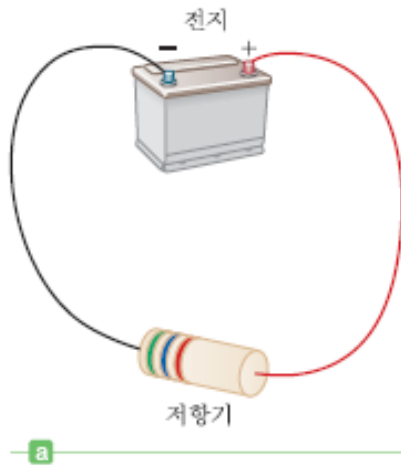
$$I = I_i e^{-t/RC}$$

18.1 기전력의 근원 (Source of emf)

기전력(emf) $\mathcal{E}$: 폐회로에서 일정한 전류를 유지하도록 해주는 원천.

(예: 전지, 발전기 등)

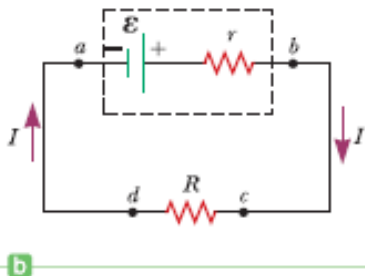
단위 전하당 한 일(단위: V)



실제 전지는 항상 내부 저항(internal resistance) r 을 갖고 있으므로

$$\text{단자 전압} \quad V = \mathcal{E} - Ir$$

$$V = IR \quad \text{이므로} \quad \mathcal{E} = IR + Ir \quad (R: \text{부하저항})$$



$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

$$\text{전지의 전체 전력: } I\mathcal{E} = I^2 R + I^2 r$$

Open circuit voltage vs short circuit current

그림 에서 부하 저항에 최대 소모 전력을 전달하는 부하 저항 R 의 값은?

$$\mathcal{P} = I^2 R = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R + r)^2}$$

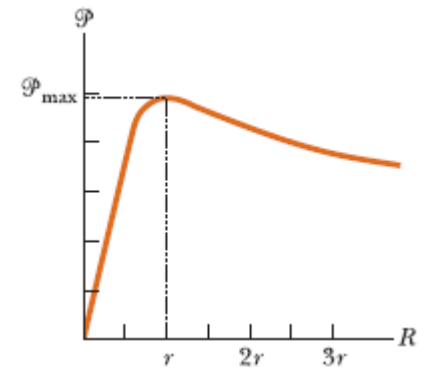
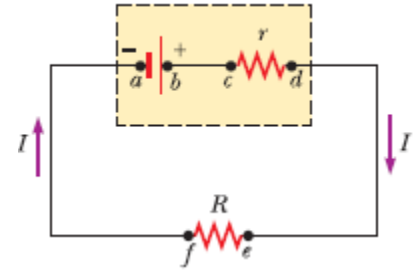
전력을 부하 저항 R 에 대해서 미분하고 그 결과를 영으로 놓고 전력의 최대값을 구한다.

$$\frac{d\mathcal{P}}{dR} = \frac{d}{dR} \left[\frac{\mathcal{E}^2 R}{(R + r)^2} \right] = \frac{d}{dR} [\mathcal{E}^2 R (R + r)^{-2}] = 0$$

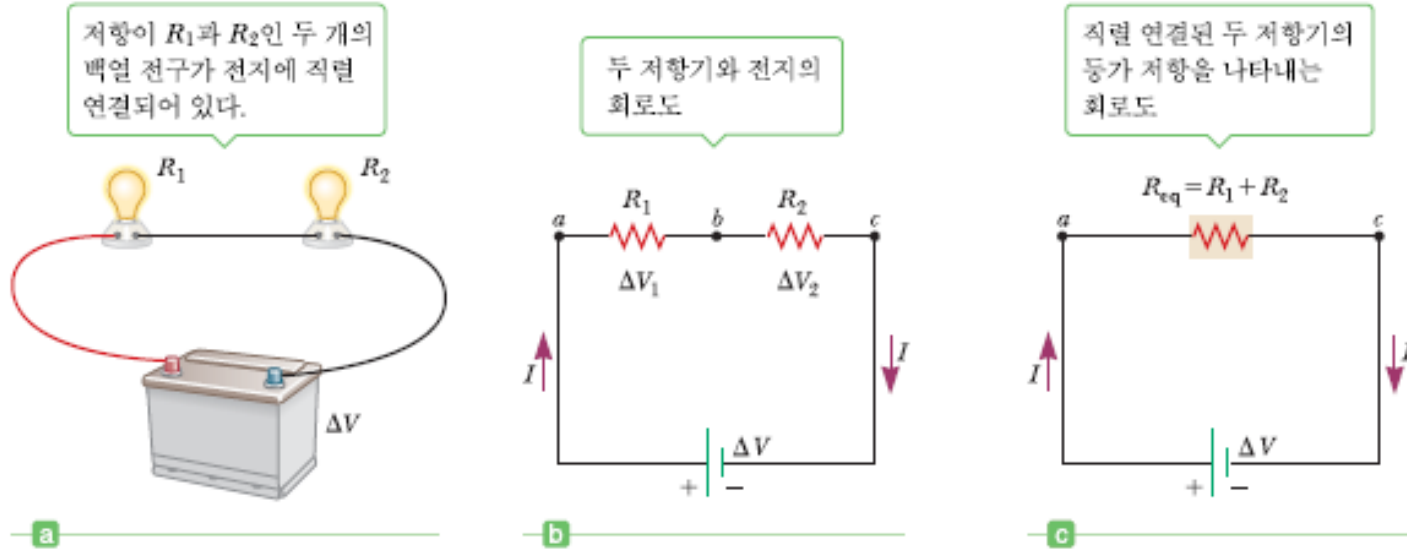
$$[\mathcal{E}^2 (R + r)^{-2}] + [\mathcal{E}^2 R (-2)(R + r)^{-3}] = 0$$

$$\frac{\mathcal{E}^2 (R + r)}{(R + r)^3} - \frac{2\mathcal{E}^2 R}{(R + r)^3} = \frac{\mathcal{E}^2 (r - R)}{(R + r)^3} = 0$$

$$\therefore R = r$$



18.2 저항기의 직렬 연결 (Resistors in Series)



저항이 직렬로 연결되면 각 저항을 흐르는 전류는 같다(전하 보존)

$$I = I_1 = I_2$$

저항기를 모두 통과한 후의 전위차는 개개 저항의 전위차의 합과 같다(에너지 보존)

$$V = I_1 R_1 + I_2 R_2$$

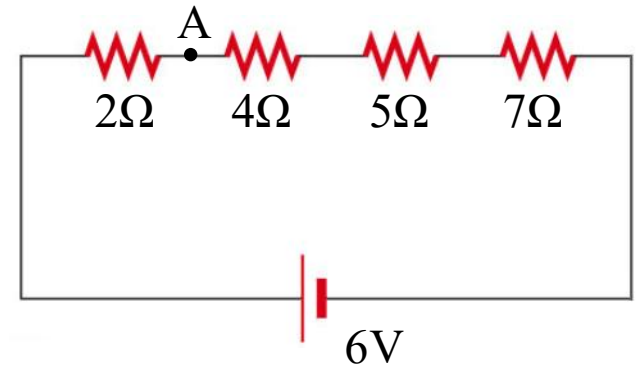
$$V = IR_{eq} = I_1 R_1 + I_2 R_2 \rightarrow R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

예제 18.1 직렬 연결된 네 저항기

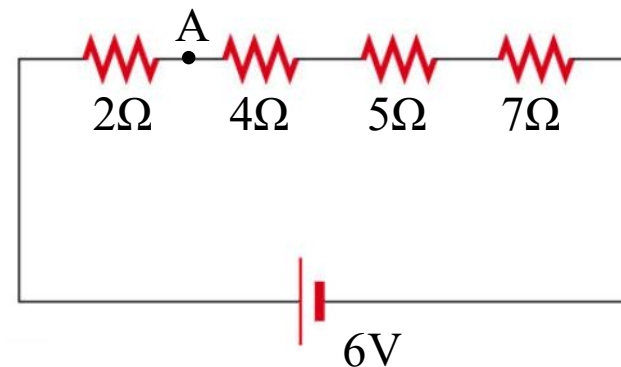
저항기 네 개가 그림 18.3a와 같이 연결되어 있다. (a) 회로의 등가 저항과, (b) 전지의 단자전압이 6.0 V인 경우 회로에 흐르는 전류를 구하라. (c) 점 A에서의 전위를 구하라. (d) 회로가 열린 상태에서의 전압, 즉 emf가 6.2 V라 가정하고 전지의 내부 저항을 구하라. (e) 전지의 전력이 부하 저항에 전달되는 비율 f 는 얼마인가?

풀이



예제 18.1 직렬 연결된 네 저항기

저항기 네 개가 그림 18.3a와 같이 연결되어 있다. (a) 회로의 등가 저항과, (b) 전지의 단자전압이 6.0 V인 경우 회로에 흐르는 전류를 구하라. (c) 점 A에서의 전위를 구하라. (d) 회로가 열린 상태에서의 전압, 즉 emf가 6.2 V라 가정하고 전지의 내부 저항을 구하라. (e) 전지의 전력이 부하 저항에 전달되는 비율 f 는 얼마인가?



풀이

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad R_{\text{등가}} &= R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \\ &= 2.0\Omega + 4.0\Omega + 5.0\Omega + 7.0\Omega \\ &= 18.0\Omega \end{aligned}$$

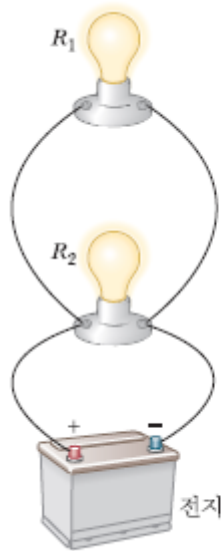
$$\text{(b)} \quad I = \frac{V}{R_{\text{등가}}} = \frac{6.0\text{V}}{18.0\Omega} = 0.33\text{A}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad V &= IR = (0.33\text{A})(2.0\Omega) = 0.66\text{V} \\ V_A &= 6.0\text{V} - 0.66\text{V} = 5.3\text{V} \end{aligned}$$

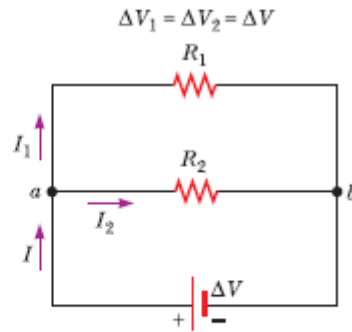
$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad V &= \mathcal{E} - Ir \\ r &= \frac{\mathcal{E} - V}{I} = \frac{6.2\text{V} - 6.0\text{V}}{0.33\text{A}} = 0.6\Omega \end{aligned}$$

$$\text{(e)} \quad f = \frac{IV}{I\mathcal{E}} = \frac{V}{\mathcal{E}} = \frac{6.0\text{V}}{6.2\text{V}} = 0.97$$

18.3 저항기의 병렬 연결 (Resistors in Parallel)



(a)



(b)

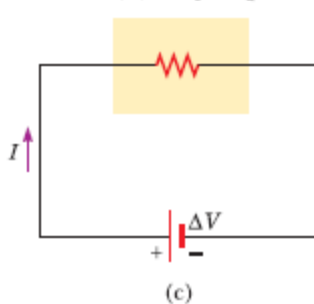
각 저항기가 전지와 직접 연결되어 있어서
저항기 양단의 전위차는 같다.

$$V = V_1 = V_2$$

전하는 보존되기 때문에, 점 a 로 들어가는
전류는 그 점을 떠나는 전류와 같아야 한다.

$$I = I_1 + I_2$$

$$\frac{1}{R_{\text{등가}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



(c)

$$I_1 = \frac{V}{R_1} \quad \& \quad I_2 = \frac{V}{R_2} \quad \text{이므로}$$

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}$$

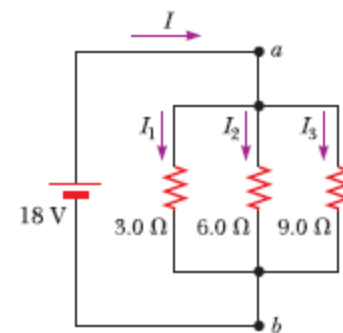
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

예제 18.2 병렬로 연결된 세 저항기

그림과 세 개의 저항기가 병렬로 연결되어 있다. 점 a 와 b 사이의 전압은 18.0V 로 유지한다. (A) 각 저항기에 흐르는 전류를 구하라.

풀이 (A)

(B) 각 저항기에서 소모하는 전력과 전체 전력을 구하라.



(C) 회로의 등가 저항을 구하라.

(D) 등가 저항이 소모하는 전체 전력을 구하라.

예제 18.2 병렬로 연결된 세 저항기

그림과 세 개의 저항기가 병렬로 연결되어 있다. 점 a 와 b 사이의 전압은 18.0V 로 유지한다. (A) 각 저항기에 흐르는 전류를 구하라.

풀이

$$(A) \quad I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{18.0\text{V}}{3.00\Omega} = 6.00\text{A} \quad I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{18.0\text{V}}{6.00\Omega} = 3.00\text{A}$$

$$I_3 = \frac{V}{R_3} = \frac{18.0\text{V}}{9.00\Omega} = 2.00\text{A}$$

(B) 각 저항기에서 소모하는 전력과 전체 전력을 구하라.

$$3.00\Omega : P_1 = I_1^2 R_1 = (6.00\text{A})^2 (3.00\Omega) = 110\text{W}$$

$$6.00\Omega : P_2 = I_2^2 R_2 = (3.00\text{A})^2 (6.00\Omega) = 54\text{W}$$

$$9.00\Omega : P_3 = I_3^2 R_3 = (2.00\text{A})^2 (9.00\Omega) = 36\text{W}$$

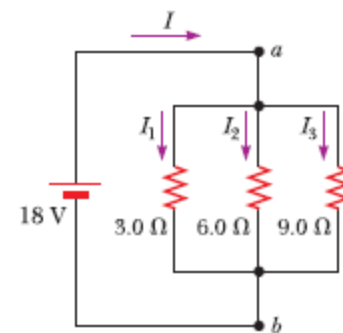
(C) 회로의 등가 저항을 구하라.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{3.00\Omega} + \frac{1}{6.00\Omega} + \frac{1}{9.00\Omega} = \frac{11}{18\Omega}$$

$$R_{eq} = \frac{18\Omega}{11} = 1.6\Omega$$

(D) 등가 저항이 소모하는 전체 전력을 구하라.

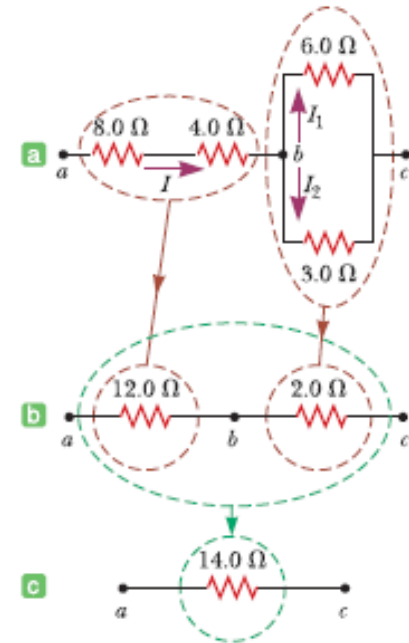
$$P = \frac{V^2}{R_{eq}} = \frac{(18\text{V})^2}{1.6\Omega} = 2.0 \times 10^2 \text{ W}$$



예제 18.3 등가 저항 구하기

네 개의 저항기가 그림과 같이 연결되어 있다. (A) a 와 c 사이의 등가 저항을 구하라.

풀이



(B) a 와 c 사이의 전위차를 42V 로 유지한다면 각 저항기에 흐르는 전류는 얼마인가?

예제 18.3 등가 저항 구하기

네 개의 저항기가 그림과 같이 연결되어 있다. (A) a 와 c 사이의 등가 저항을 구하라.

풀이 a 와 b 사이의 등가 저항 $R_{eq} = 8.0\Omega + 4.0\Omega = 12.0\Omega$

b 와 c 사이의 등가 저항 $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{6.0\Omega} + \frac{1}{3.0\Omega} = \frac{3}{6.0\Omega}$

$$R_{eq} = \frac{6.0\Omega}{3} = 2.0\Omega$$

a 와 c 사이의 등가 저항 $R_{eq} = 12.0\Omega + 2.0\Omega = 14.0\Omega$

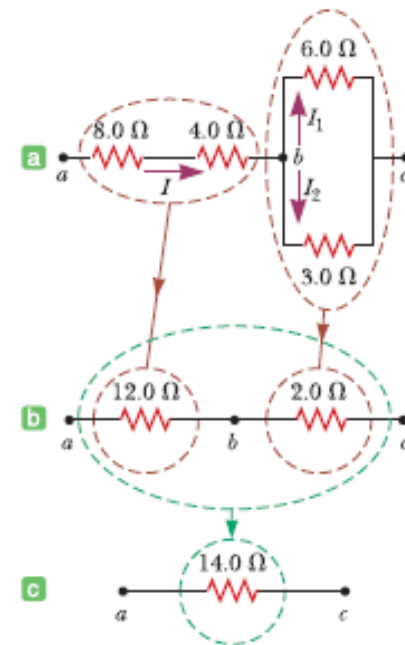
(B) a 와 c 사이의 전위차를 $42V$ 로 유지한다면 각 저항기에 흐르는 전류는 얼마인가?

8.0Ω 과 4.0Ω 의 저항기에 흐르는 전류 $I = \frac{V_{ac}}{R_{eq}} = \frac{42V}{14.0\Omega} = 3.0A$

병렬로 연결된 저항기에 흐르는 전류 $V_1 = V_2 \rightarrow (6.0\Omega)I_1 = (3.0\Omega)I_2 \rightarrow I_2 = 2I_1$

$$I_1 + I_2 = 3.0A \rightarrow I_1 + 2I_1 = 3.0A \rightarrow I_1 = 1.0A$$

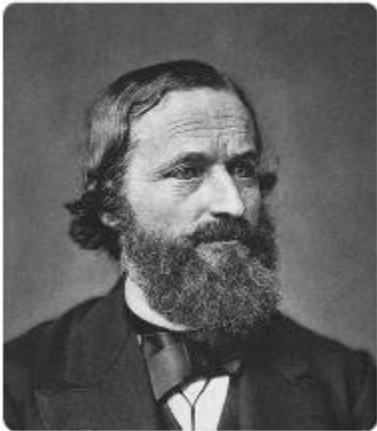
$$I_2 = 2I_1 = 2(1.0A) = 2.0A$$



18.4 키르히호프의 법칙과 복잡한 직류 회로

(Kirchhoff's Rules and Complex DC Circuits)

키르히호프의 법칙(Kirchhoff's Rules): 복잡한 회로를 분석하는 방법



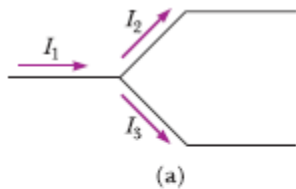
키르히호프 Gustav Kirchhoff,
1824~1887, 독일의 물리학자

1. 교차점 법칙(Junction rule): 임의의 교차점으로 들어가는 전류의 전체 합은 그 점에서 나오는 전류의 전체 합과 같아야 한다 (전하 보존).

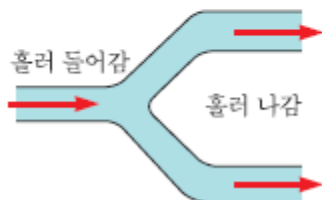
$$\sum_{\text{junction}} I = 0$$

2. 고리 법칙(Loop rule): 폐회로 내에 있는 모든 소자들의 전위차 합은 영이 되어야 한다(에너지 보존).

$$\sum_{\text{closed loop}} \Delta V = 0$$



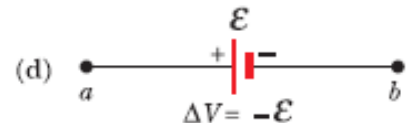
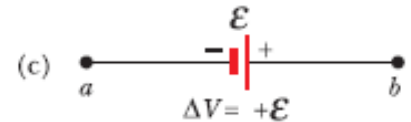
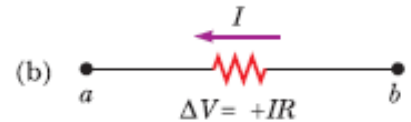
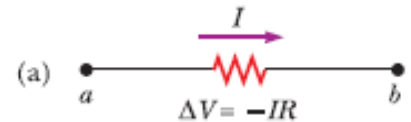
(a)



(b)

제2법칙을 적용할 때 부호의 규정:

- 전류의 방향으로 저항을 지날 경우 전하는 저항의 높은 전위로 부터 낮은 전위로 지나가므로, 저항에서의 전위차 ΔV 는 $-IR$ 이다 (그림 (a)).
- 전류의 반대 방향으로 저항을 지날 때 저항에서의 전위차 ΔV 는 $+IR$ 이다(그림 (b)).
- 기전력의 방향(음극에서 양극)으로 기전력의 원천(내부 저항이 없다고 가정)을 지날 때, 전위차 ΔV 는 $+\mathcal{E}$ 이다(그림 (c)).
- 기전력의 반대 방향(양극에서 음극)으로 기전력의 원천(내부 저항이 없다고 가정)을 지날 때, 전위차 ΔV 는 $-\mathcal{E}$ 이다(그림 (d)).

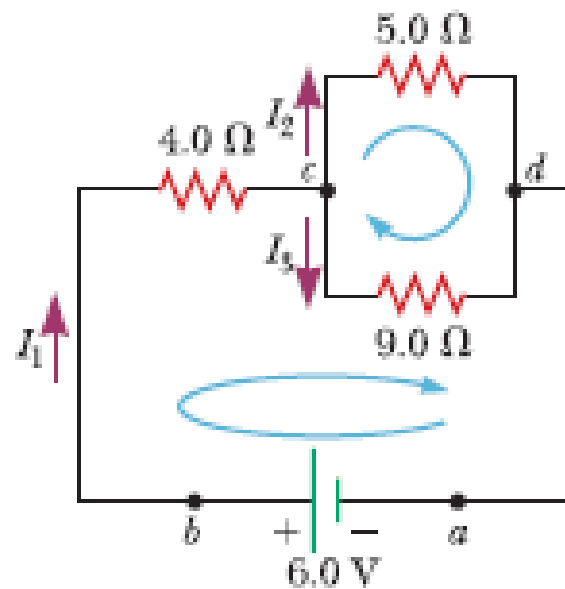


특정한 회로 문제를 풀기 위해서 필요한 독립적인 방정식의 수는
미지 전류의 수와 같아야 한다.

예제 18.4 키르히호프 법칙의 응용

그림과 같이 회로에서 전류를 구하라.

풀이



예제 18.4 키르히호프 법칙의 응용

그림과 같이 회로에서 전류를 구하라.

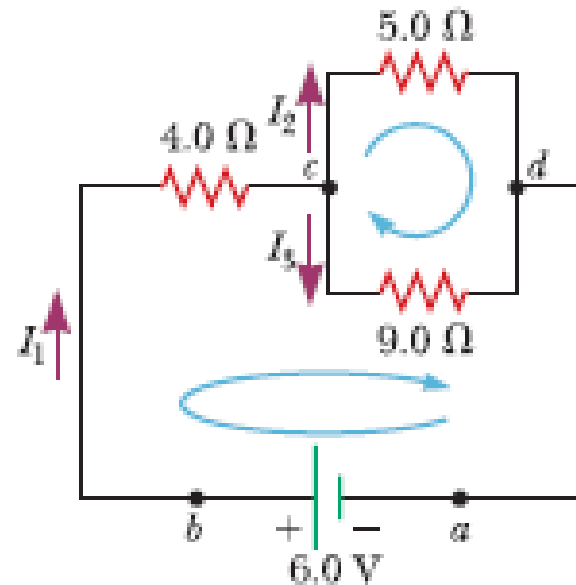
풀이

교차점 c에서 $I_1 = I_2 + I_3$ (1)

고리 법칙을 적용하면

$$\begin{aligned}\Sigma \Delta V &= \Delta V_{\text{전지}} + \Delta V_{4.0\Omega} + \Delta V_{9.0\Omega} \\ 6.0\text{V} - (4.0\Omega)I_2 - (9.0\Omega)I_3 &= 0\end{aligned}\quad (2)$$

$$\begin{aligned}\Sigma \Delta V &= \Delta V_{5.0\Omega} + \Delta V_{9.0\Omega} = 0 \\ -(5.0\Omega)I_2 + (9.0\Omega)I_3 &= 0\end{aligned}\quad (3)$$



세 식을 연립하여 풀면

$$I_1 = 3.0\text{A}$$

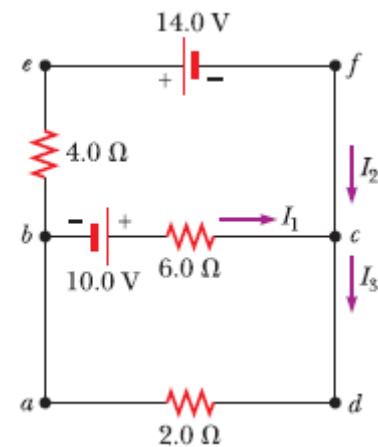
$$I_2 = 0.54\text{A}$$

$$I_3 = 0.83\text{A}$$

예제 18.5 키르히호프 법칙의 또 다른 응용

그림과 같이 회로에서 전류를 구하라.

풀이



예제 18.5 키르히호프 법칙의 또 다른 응용

그림과 같이 회로에서 전류를 구하라.

풀이

교차점 c에서 $(1) \quad I_1 + I_2 - I_3 = 0$

고리 법칙을 적용하면

$$abcda : (2) \quad 10.0V - (6.0\Omega)I_1 - (2.0\Omega)I_3 = 0$$

$$befcb : -(4.0\Omega)I_2 - 14.0V + (6.0\Omega)I_1 - 10.0V = 0$$

$$(3) \quad -24.0V + (6.0\Omega)I_1 - (4.0\Omega)I_2 = 0$$

세 식을 연립하여 풀면

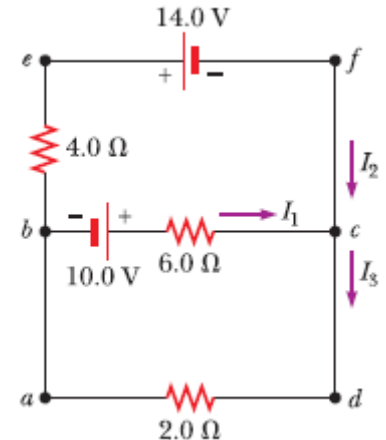
$$I_1 = 2.0A$$

$$I_2 = -3.0A$$

$$I_3 = -1.0A$$

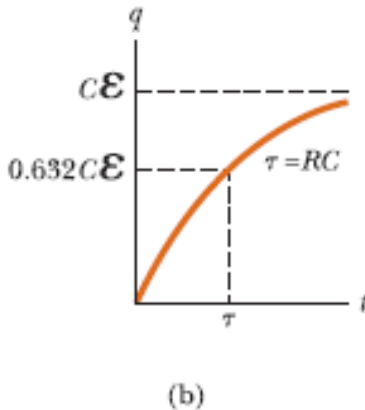
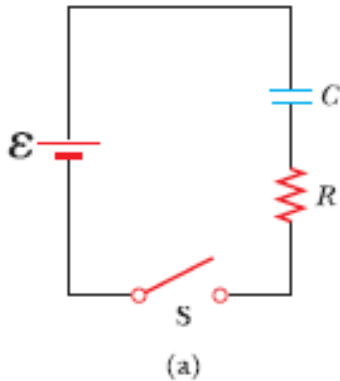


I_2 와 I_3 모두 음(-)의 부호를 갖고 있으므로 전류의 실제 방향은 처음에 설정한 방향과 반대이다.



18.5 RC 회로 (RC Circuits)

■ 축전기의 충전 (Charging a Capacitor)



스위치를 닫으면 전류가 흐르기 시작

축전기가 충전됨에 따라 축전기와 전지 사이의 전위차가 감소하
므로 전류 감소

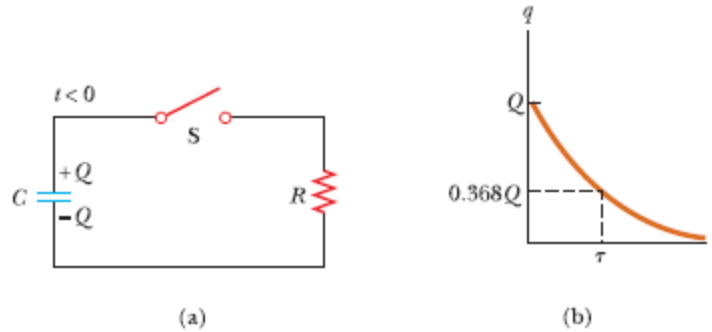
축전기 양단의 전위차가 전지의 전압과 같아지면 전류가 흐르지 않음

$$q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC}) = Q(1 - e^{-t/RC})$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC} = I_i e^{-t/RC}$$

시간 상수(time constant): 전류가 처음 값의 $1/e$ 로
감소하는 데 걸리는 시간 $\tau = RC$

■ 축전기의 방전(Discharging a Capacitor)



처음에 축전기가 전하 Q 로 완전히 충전된 상태에서 스위치를 b로 닫는다고 가정하자.

$$q = Qe^{-t/RC}$$

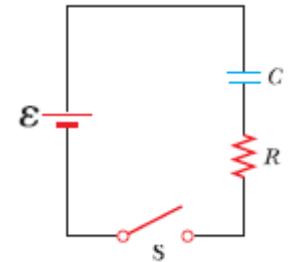
$$I = -\frac{Q}{RC}e^{-t/RC} = I_i e^{-t/RC}$$

예제 18.6 RC 회로에서 축전기의 충전

충전되지 않은 축전기와 저항기가 전지에 직렬로 연결되어 있다. $\mathcal{E} = 12.0\text{V}$, $C = 5.00\text{ }\mu\text{F}$, $R = 8.00 \times 10^5 \Omega$ 이라고 할 때 (a) 회로의 시간 상수, (b) 축전기의 최대 전하량, (c) 6.00s 후 축전기의 전하량, (d) 6.00s 후 저항기 양단의 전위차, (e) 저항기에 흐르는 전류를 구하라.

풀이 (A)

(B) 고리 법칙을 적용하면



(C) 6초 축전기의 전하량은

예제 18.6 RC 회로에서 축전기의 충전

충전되지 않은 축전기와 저항기가 전지에 직렬로 연결되어 있다. $\mathcal{E} = 12.0\text{V}$, $C = 5.00\text{ }\mu\text{F}$, $R = 8.00 \times 10^5 \Omega$ 이라고 할 때 (a) 회로의 시간 상수, (b) 축전기의 최대 전하량, (c) 6.00s 후 축전기의 전하량, (d) 6.00s 후 저항기 양단의 전위차, (e) 저항기에 흐르는 전류를 구하라.

풀이

(A) $\tau = RC = (8.00 \times 10^5 \Omega)(5.00 \times 10^{-6} \text{F}) = 4.00\text{s}$

(B) 고리 법칙을 적용하면 $\Delta V_{\text{emf}} + \Delta V_C + \Delta V_R = 0$

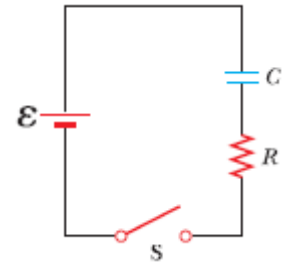
$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0$$

$$\mathcal{E} - \frac{Q}{C} = 0 \quad (\because I = 0 \text{ at } q = Q)$$

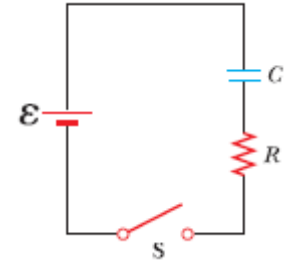
$$Q = C\mathcal{E} = (5.00 \times 10^{-6} \text{F})(12.0\text{V}) = 60.0\mu\text{C}$$

(C) 6초 축전기의 전하량은

$$\begin{aligned} q &= Q(1 - e^{-t/\tau}) = (60.0\mu\text{C})(1 - e^{-6.00\text{s}/4.00\text{s}}) \\ &= 46.6\mu\text{C} \end{aligned}$$



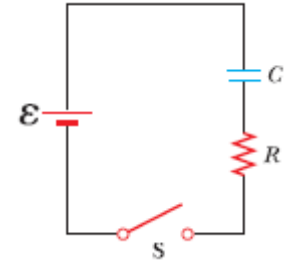
(D) 6초 후 저항기 양단의 전위차



(E) 6초 후 저항기에 흐르는 전류

(D) 6초 후 저항기 양단의 전위차

$$\Delta V_C = -\frac{q}{C} = -\frac{46.6\mu\text{C}}{5.00\mu\text{F}} = -9.32\text{V}$$



$$\Delta V_{\text{emf}} + \Delta V_C + \Delta V_R = 0 \quad \rightarrow \quad \Delta V_R = -\Delta V_{\text{emf}} - \Delta V_C$$

$$\Delta V_R = -12.0\text{V} - (-9.32\text{V}) = -2.68\text{V}$$

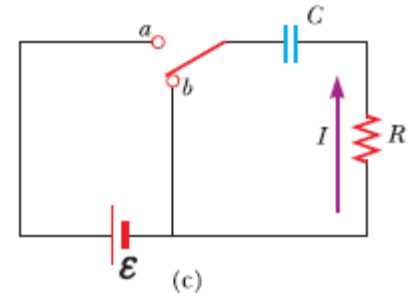
(E) 6초 후 저항기에 흐르는 전류

$$\begin{aligned} I &= \frac{-\Delta V_R}{R} = \frac{-(-2.68\text{V})}{8.00 \times 10^5 \Omega} \\ &= 3.35 \times 10^{-6} \text{A} \end{aligned}$$

예제 18.7 RC 회로에서 축전기의 방전

저항기 R 을 통해 방전되는 축전기 C 를 생각해 보자.

(A) 축전기의 전하량이 처음 값의 $\frac{1}{4}$ 로 떨어질 때까지 걸리는 시간은 시간 상수의 몇 배가 되는가?



(B) 축전기 양단에 처음 전위차가 12.0 V 이고 전기용량이 $3.50 \times 10^{-6}\text{ F}$ 이며 저항이 $2.00\ \Omega$ 이라면, 처음 전하량과 시간 상수를 계산하라.

(C) 나중 전하량이 $1.60 \times 10^{-19}\text{ C}$ 이 될 때까지 방전하는 데 걸리는 시간은 얼마인가?

예제 18.7 RC 회로에서 축전기의 방전

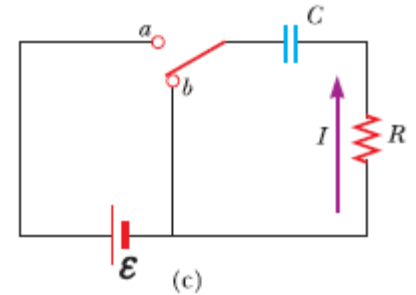
저항기 R 을 통해 방전되는 축전기 C 를 생각해 보자.

(A) 축전기의 전하량이 처음 값의 $\frac{1}{4}$ 로 떨어질 때까지 걸리는 시간은 시간 상수의 몇 배가 되는가?

$$\frac{Q}{4} = Qe^{-t/RC} \rightarrow \frac{1}{4} = e^{-t/RC}$$

양변에 로그를 취하고 t 에 대해 풀면

$$\ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{t}{RC} \rightarrow t = RC \ln 4 = 1.39RC = 1.39\tau$$



(B) 축전기 양단에 처음 전위차가 12.0 V이고 전기용량이 $3.50 \times 10^{-6} \text{ F}$ 이며 저항이 2.00Ω 이라면, 처음 전하량과 시간 상수를 계산하라.

$$Q = C\Delta V = 4.20 \times 10^{-5} \text{ C}$$

$$\tau = RC = 7.00 \times 10^{-6} \text{ s}$$

(C) 나중 전하량이 $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ 이 될 때까지 방전하는 데 걸리는 시간은 얼마인가?

$$q = Qe^{-t/\tau} \rightarrow t = -\tau \ln\left(\frac{q}{Q}\right)$$

$$t = -\tau \ln\left(\frac{q}{Q}\right) = -(7.00 \times 10^{-6} \text{ s}) \ln\left(\frac{1.60 \times 10^{-19} \text{ C}}{4.20 \times 10^{-5} \text{ C}}\right) = 2.32 \times 10^{-4} \text{ s}$$

18.6 옥내 배선 (Household Circuits)

■ 옥내 배선(Household Wiring)

활선(live wire) : 접지보다 전위가 높거나 낮은 도선을 나타내는 일반적인 표현

중립선(neutral wire): 접지되어 있으므로 전위는 영이다.

병렬 연결을 사용하여 각 장치에 동일한 전압을 공급하고, 다른 장치의 고장 여부와 무관하게 전력이 공급되도록 한다.

■ 회로차단기의 작동 원리

바이메탈 채택

현재는 주로 전자식 채택

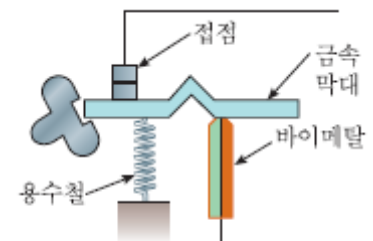
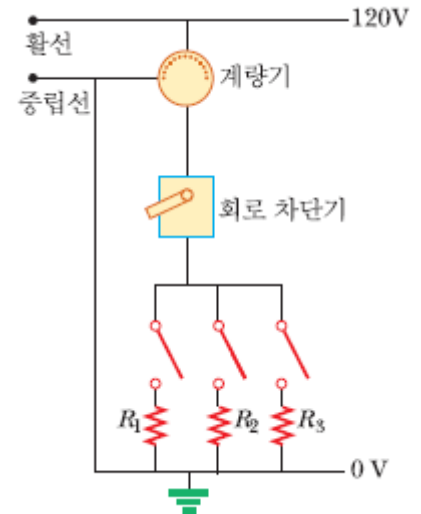


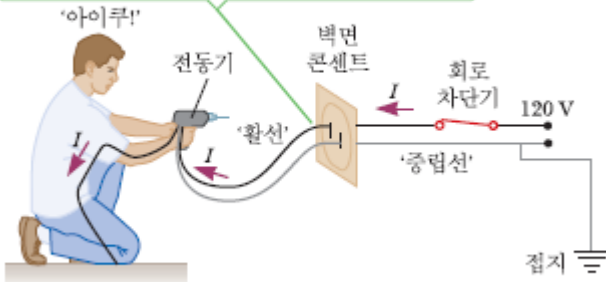
그림 18.14

바이메탈의 작동을 이용한 회로 차단기

18.7 전기 안전 (Electrical Safety)

전기 출력 단자의 활선이 접지에 직접 연결될 경우 회로는 합선 회로(short circuit)가 된다. 이 경우 매우 큰 전류가 흐른다.

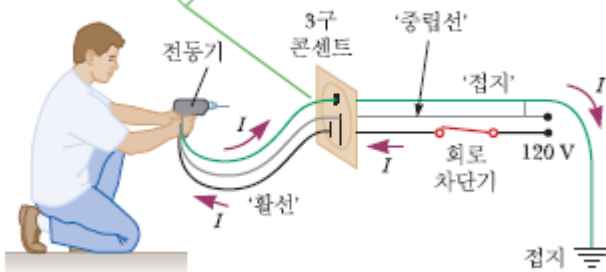
높은 전위의 전선이 드릴 외피에 연결되어 있어서 드릴을 잡고 있는 사람은 감전된다.



- 5mA 이하 : 약간의 충격 감각
- 10mA 이상 : 손의 근육 수축, 전선에서 손을 뗄 수 없음
- 100mA : 치명적, 호흡기 근육 마비
- 1000mA=1A : 심각한(또는 치명적) 화상

← 외피 접지를 사용한 전기 안전

이 경우 드릴 외피는 접지 전위가 되어 사람을 통해 전류가 흐르지 않는다.



누전 차단기(ground-fault interrupters, GFIs)라 불리는 특별한 전기 콘센트가 부엌, 침실, 지하실 및 기타 위험한 구역에 사용되고 있다.

해외여행 전에 체크하세요~

주요 국가별 전기콘센트



A형  



B형   



C형   



D형  



E형  



F형 



G형  



H형 



I형  



J형 



K형 



L형 



M형  



N형 



120VAC

15 Amps

Typical Outlet

NEMA 5-15



NEMA L5-15



20 Amps

NEMA 5-20



NEMA L5-20



30 Amps

RV / Trailer

NEMA TT-30

NEMA 5-30



NEMA L5-30



50 Amps

NEMA 5-50



Legend

Ground

Neutral

Hot/Line

Smaller than actual size.
Receptacle side shown;
plug is mirror image.

120/240VAC

Old Outlet

NEMA 1-15



L14-20



14-20



Clothes Dryer

NEMA 14-30

L14-30



Electric Oven

NEMA 14-50



14-60



240VAC

NEMA 6-15



NEMA L6-15



NEMA 6-20



NEMA L6-20



Welder or Plasma Cutter

NEMA 10-30



NEMA L6-30



NEMA 10-50



NEMA 6-50



NEMA L6-50



18.8 뉴런을 통한 전기 신호 전달 (Conduction of Electrical Signals by Neurons)

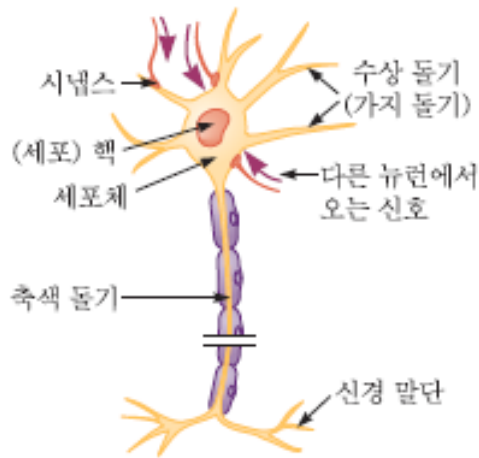


그림 18.17 뉴런의 구성도

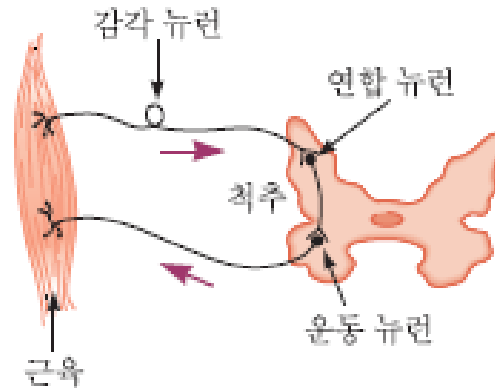


그림 18.18 간단한 신경 회로

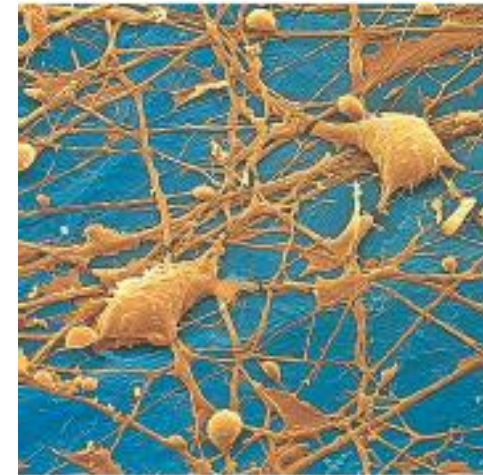


그림 18.19 대뇌 피질에 있는 별 모양의 뉴런

뉴런(neurons) :

- 몸의 한 부분에 대한 정보를 다른 부분으로 받아들이고, 진행하며, 전달하는 복잡한 연결망을 형성하는 세포.
- 감각 뉴런 - 신체의 외부와 내부 환경을 감시하는 감각 기관으로부터 자극을 받음
- 운동 뉴런 - 근육 세포를 조절하는 명령을 전달
- 연합 뉴런(중간 뉴런) - 하나의 뉴런에서 다른 뉴런으로 정보를 전달

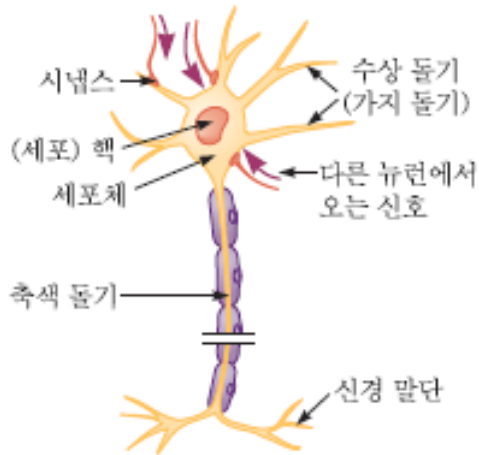
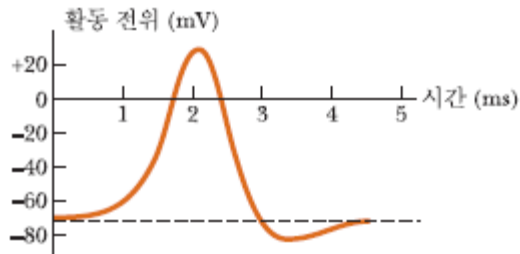


그림 18.17 뉴런의 구성도

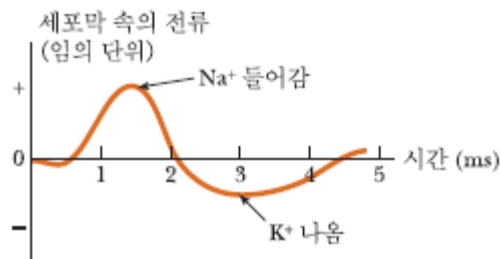
수상 돌기(dendrites) – 신호 입력

축색 돌기(axon) - 세포 본체로부터 외부로 신호를 전달

신경 말단 - 축색 돌기의 끝부분으로, 다른 뉴런 또는 근육 세포의 좁은 간격을 가로질러 신호를 전달



(a)



(b)

활동 전위(action potentials)

- 뉴런에 의해 전달되는 메시지(전압 펄스)
- 축색 돌기 내부와 외부 사이의 전위차
- Na⁺, K⁺, Cl⁻ 이온들에 의한 전위차
- 세포막을 가로지른 이온의 선택적 투과에 의해 전위가 형성되고 전파됨